27. Serpientes y escaleras

Jonathan Ricardo Serna Galina
20074902

Programación Asistida

1. Objetivo y alcance del entregable

Desarrollé un juego de serpientes y escaleras con HTML, CSS y JavaScript puros para practicar el refinamiento iterativo de prompts. El proceso conserva planificación, revisión del estudiante, resultados y capturas reales.

El juego tiene dos jugadores locales, tablero de 100 casillas, turnos, dado, serpientes, escaleras, llegada exacta a la meta y reinicio. Las reglas están separadas de la interfaz y de los efectos visuales. No requiere instalación, servidor ni conexión para jugar.

Requisitos de la consigna

1. Crear un Markdown de buenas prácticas para HTML, CSS y JavaScript.
2. Crear AGENTS.md y señalar esas rutas.
3. Diseñar la aplicación. La imagen dice Build, no Plan; por indicación del estudiante se considera un error y se planifica antes de implementar.
4. Implementar y aplicar una mejora usando una imagen como referencia.
5. Añadir otra iteración que permita elegir entre tres escenarios.

Estado real de la entrega

Este PDF incluye el resumen del refinamiento, capturas del juego y de sus cambios, liga al código publicado, ligas a todos los Markdown y el chat de desarrollo sin resumir. El selector de tres escenarios NO está implementado. La revisión humana de todos los documentos sigue pendiente. Por petición expresa, durante esta entrega no se modificó el juego.

La corrección con imagen de la distribución se documenta como refinamiento visual real. No se afirma que el docente haya validado que sustituye una iteración formal ni que el laboratorio esté completamente terminado.

2. Cómo apliqué refinamiento iterativo

La meta original se mantuvo: código sencillo, sin frameworks y efectos ligeros separados. El ciclo fue petición del estudiante, diagnóstico, plan, cambio acotado, comprobación y nueva revisión humana.

El formato del ejemplo del docente no fue proporcionado. La organización Meta original, Refinamientos anteriores, Nuevo refinamiento y Criterios de aceptación se usa como guía provisional; no se presenta como un prompt enviado antes de existir. Los mensajes exactos están en el anexo.

Versión inicial y planificación

Se eligieron dos jugadores locales, diorama colorido y efectos en archivos separados. El estudiante aprobó la implementación con el mensaje literal:

```
Hazlo implementalo
```

Refinamiento de distribución con imagen

Después de corregir tamaño y centrado, el estudiante adjuntó una captura donde la inclinación y sombra del tablero tapaban la leyenda. También indicó que no necesitaba centrado vertical. Se conservó el centrado horizontal, se alineó el contenido arriba y se reservó espacio para el relieve.

Criterio: leyenda e iconos completos, sin superposición, y scroll solo cuando el contenido no cabe. El estudiante respondió «Super bien».

Refinamiento del dado y del marcador

El primer intento amplió el giro de 0.45 a 1.25 segundos, con rebote. La revisión humana detectó pausas y que el marcador anticipaba el número. El siguiente cambio sustituyó los tramos por un giro continuo y mostró «…» hasta que el dado se asentara. Después aparece el número y se mueve la ficha.

Criterio: rotación sin paradas intermedias, cara final correcta y resultado revelado al asentarse. La solicitud de este PDF comienza con «Perfecto». Esa valoración no se interpreta como revisión de todos los Markdown.

3. Evidencia de la versión inicial



Versión inicial real conservada antes de las correcciones de distribución y de animación.

Abrir imagen original en GitHub

La lógica aprobó 17 comprobaciones deterministas. Se verificaron una partida completa, turnos, victoria, reinicio y recuperación ante errores de la capa visual. Los límites de estas pruebas están registrados en el informe técnico.

Informe de verificación de la primera fase

4. Mejora de distribución con referencia



Después: leyenda separada del tablero, centrado horizontal y alineación superior. Captura de la etapa de distribución, anterior al cambio del dado.

Abrir imagen original en GitHub

La imagen que motivó esta corrección se conserva como adjunto del chat. La transformación 3D no reserva espacio en el flujo; por eso se añadió separación para impedir que el relieve tapara los iconos.

Referencia del usuario: elementos tapados

Plan, medidas y revisión de distribución

5. Adaptación a móvil



Interfaz móvil de la etapa de distribución. El tablero pierde inclinación y los controles se organizan debajo. Se mantiene el desplazamiento vertical necesario.

Abrir imagen original en GitHub

La revisión técnica incluyó anchos de 320 y 390 px sin desbordamiento horizontal. Son pruebas emuladas en Chrome; no se presentaron como comprobación en teléfonos físicos.

6. Dado: resultado oculto y revelado



Izquierda: muestra pausada durante el giro con «…». Derecha: tirada completa sin pausa, cara 6, marcador 6 y ficha en 30.

La prueba del marcador registró «…» a los 500 ms y la primera aparición de «6» a los 1257 ms. La ficha terminó su recorrido a los 2202 ms. El giro conserva 1.25 segundos y una única curva de desaceleración.

La prueba actual aprobó 39 comprobaciones en escritorio y móvil, y 38 con movimiento reducido; en ese modo no se ejecuta el muestreo del giro. Se verificaron resultado repetido, cancelación y recuperación ante fallos.

Plan y comprobaciones del giro continuo

Prueba ejecutable de la animación

7. Control humano y requisitos pendientes

La consigna evalúa el control de todo lo generado, incluidos todos los .md; exige que se note la revisión humana e indica una afectación de 0.2 por puntos no revisados. Las pruebas técnicas del asistente no sustituyen esa revisión.

Buenas prácticas y AGENTS

Creados y enlazados. La revisión completa de los documentos sigue pendiente.

Planificación antes del código

Plan de fase 1 aprobado con «Hazlo implementalo». La interpretación Build a Plan pertenece al estudiante.

Refinamiento con capturas

Cambios reales de distribución y dado documentados; se conservan mensajes, imágenes y resultados.

Revisión del juego

El usuario señaló fallos, pidió correcciones y expresó «Super bien» y «Perfecto» sobre resultados observados.

Tres escenarios

PENDIENTE. No existe selector de tres escenarios y no se implementó durante esta entrega.

Revisión de todos los archivos

PENDIENTE. No hay evidencia de lectura y aprobación humana de cada Markdown y archivo.

PDF y código publicado

El documento reúne las cinco piezas del entregable. La liga al código corresponde a una revisión fija del repositorio.

Matriz completa de revisión humana

8. Código publicado y reproducción

Repositorio: ecojrsg/Programacion-Asistida.
Revisión de código: 20723eb8909e0b4dbe0e7852a2fa0c7021c3256a.

Abrir carpeta del ejercicio en la revisión publicada

index.html

styles.css

game.js

script.js

visuals/effects.css

visuals/effects.js

tests/rules.html

tests/motion.html

Para jugar, descargo esa revisión y abro index.html. Los enlaces de GitHub permiten revisar los archivos; no representan un sitio publicado con GitHub Pages. La partida vive en la pestaña y se reinicia al cerrar o recargar.

La entrega en PDF no modifica HTML, CSS, JavaScript ni pruebas del juego. Los cambios de esta etapa corresponden a documentación, exportación del chat y el propio PDF.

Ligas al historial sin resumir

Chat completo de desarrollo en UTF-8

Chat estructurado, un mensaje por registro JSONL

Corte del registro: 2026-10-23T03:33:14.204Z. Se incluyen 54 intervenciones: 12 del usuario y 42 del asistente, incluido el formulario y sus selecciones. El corte llega hasta la solicitud de este PDF, inclusive; la generación posterior aún estaba en curso.

9. Ligas a todos los Markdown

Cada nombre es un enlace clicable a su archivo en main. La referencia fija del código está en la sección anterior. Las transcripciones por etapa se conservan junto al nuevo registro nativo.

AGENTS.md

PRODUCT.md

README.md

docs/best-practices/css.md

docs/best-practices/html.md

docs/best-practices/javascript.md

docs/conversations/00-planning.md

docs/conversations/01-implementation.md

docs/conversations/02-layout-fix.md

docs/conversations/03-browser-window.md

docs/conversations/04-board-spacing.md

docs/conversations/05-dice-motion.md

docs/conversations/06-continuous-roll.md

docs/conversations/07-pdf-delivery.md

docs/plans/00-first-phase.md

docs/plans/02-layout-fix.md

docs/plans/03-browser-window.md

docs/plans/04-board-spacing.md

docs/plans/05-dice-motion.md

docs/plans/06-continuous-roll.md

docs/plans/07-pdf-delivery.md

docs/results/01-first-phase.md

docs/results/02-layout-fix.md

docs/results/03-browser-window.md

docs/results/04-board-spacing.md

docs/results/05-dice-motion.md

docs/results/06-continuous-roll.md

docs/results/07-pdf-delivery.md

docs/reviews/00-review-status.md

docs/reviews/01-verification.md

docs/reviews/07-pdf-delivery.md

Anexo A. Chat crudo de desarrollo

Se reproducen los textos del usuario y del asistente, sin resumir ni corregir su ortografía, en el orden del registro nativo. Los formularios y sus selecciones conservan su JSON. Se excluyen instrucciones de sistema, razonamiento privado, skills inyectadas como contexto y trazas de herramientas. Los saltos de línea adicionales solo permiten ajustar el texto a la página; el archivo UTF-8 conserva la fuente.

La última intervención de este anexo es la petición de crear el PDF. Las imágenes adjuntas se conservan en los archivos de evidencia y se muestran o enlazan en el Anexo B. No se inventa un mensaje final de un turno que el usuario interrumpió.

001. Usuario - mensaje

2026-10-22T23:51:31.331Z

```
Voy a crear un nuevo ejercicio para lo que necesito que crees una nueva carpeta llamada 27vo
Serpientes y escaleras
```

002. Asistente - commentary

2026-10-22T23:51:33.255Z

```
Crearé la carpeta `27vo Serpientes y escaleras` en la raíz del repositorio.
```

003. Asistente - final_answer

2026-10-22T23:51:40.158Z

```
Creada la carpeta [27vo Serpientes y escaleras](</E:/Universidad/Programacion-Asistida/27vo S
erpientes y escaleras>).

La dejé vacía, sin añadir archivos.
```

004. Usuario - mensaje

2026-10-23T00:04:04.824Z

```
Quiero que en el AGENTS crees un agent para completar la tarea de la image, no crees nada mas
 que el agent.



- Quiero que el codigo sea lo mas sencillo posible.
- Quiero que ocupe codigo puro html, css y js, ningun framwork, aunque si puedo ocupar librer
ias de js para mejorar la experiencia, diseño o facilidad del codigo.
- Quiero que documente todo lo que se calificara en una carpeta llamada docs, con sub carpeta
s que contengan, la conversación y que dice cada quien, las planificaciones y los resultados
despues de escribir codigo "ese pequeño texto que pones al final de cada ejecución"
- Quiero que genere un readme enfocado a mas que explicar la aplicación sea mas para el entre
gable del laboratorio. (Mucho ojo, en el reame pon que la el 3 tres de las intrucciones dice
build, no plan, por lo que eso se tomara como error y se ira a modo plan todo antes de implem
entar.)


<image name=[Image #1] path="C:\Users\jonat\AppData\Local\Temp\codex-clipboard-e457953e-9289-
46e1-9e42-fcb34cfa988b.png">
```

Usuario - continuación de la intervención 4

</image>

Adjuntos: codex-clipboard-e457953e-9289-46e1-9e42-fcb34cfa988b.png

005. Asistente - commentary

2026-10-23T00:04:08.154Z

Crearé únicamente el `AGENTS.md` del ejercicio, con instrucciones para el juego y las evidencias del laboratorio. Dejaré explícita tu corrección del punto 3: planificar antes de implementar.

006. Asistente - commentary

2026-10-23T00:04:56.779Z

El `AGENTS.md` de la carpeta está vacío. Aplicaré Ponytail para mantener las instrucciones sencillas e incluiré el registro del chat, planes, resultados y revisión humana. También distinguiré la imagen de la consigna de la referencia visual que se necesitará para la primera mejora.

007. Asistente - final_answer

2026-10-23T00:06:35.622Z

Listo: [AGENTS.md](</E:/Universidad/Programacion-Asistida/27vo Serpientes y escaleras/AGENTS.md>) incluye código sencillo sin frameworks, evidencias en `docs`, revisión humana y un README del laboratorio con la corrección **Build → Plan**.

Solo modifiqué ese archivo; no generé el juego ni documentación adicional.

008. Usuario - mensaje

2026-10-23T00:16:50.957Z

Perfecto ahora iniciemos el plan de implementación de la primera fase.

Quiero que con base a la información que te di, hagas el juego, tiene que ser llamativo fluido e incluso puedes ocupar [$hyperframes](C:\Users\jonat\\.agents\skills\hyperframes\SKILL.md) o la skill de [$anatomy](C:\Users\jonat\\.agents\skills\anatomy\SKILL.md) para generar animaciones no muy pesadas, pero que le den un diseño 3D llamativo a la página, para esto, necesito que los diseños esten en una sección aparte para que no interfieran en el codigo sencillo de la aplicación principal pero que esten bien integrados.

009. Asistente - commentary

2026-10-23T00:16:54.722Z

Revisaré el agente y las skills para planear la primera versión: un juego completo y sencillo, con los efectos 3D en archivos separados e integrados con la partida. Usaré brainstorming para definir el alcance y evaluaré Anatomy e HyperFrames para elegir un enfoque ligero.

010. Asistente - formulario

2026-10-23T00:17:23.486Z

{"questions":[{"header":"Jugadores","id":"players","question":"¿Cómo quieres jugar en esta primera versión?","options":[{"label":"Dos jugadores locales (Recommended)","description":"Dos personas comparten el dispositivo y se alternan; mantiene el código sencillo."},{"label":"De dos a cuatro","description":"Permite elegir entre dos y cuatro personas en el mismo dispositivo."},{"label":"Contra la computadora","description":"Una persona juega contra un rival automático que lanza el dado en su turno."}]},{"header":"Estilo","id":"visual_style","question":"¿Qué dirección visual prefieres para el juego con volumen 3D?","options":[{"label":"Diorama colorido (Recommended)","description":"Tablero de juguete con relieve, fichas sólidas, fondo claro y colores vivos."},{"label":"Arcade nocturno","description":"Fondo oscuro, colores intensos y luces contenidas en tablero y dado."},{"label":"Mesa clásica","description":"Aspecto de juego de mesa con madera, tonos cálidos y piezas tradicionales."}]},{"header":"Separación","id":"visual_separation","question":"Cuando dices que los diseños estén en una sección aparte, ¿qué separación buscas?","options":[{"label":"Archivos separados (Recommended)","description":"Efectos en una carpeta propia, aplicados directamente al tablero, dado y fichas."},{"label":"También un bloque aparte","description":"Además de separar archivos, añade una escena 3D independiente junto al tablero."}]}]}

011. Usuario - selecciones del formulario

2026-10-23T00:18:08.862Z

{"answers":{"visual_style":{"answers":["Diorama colorido (Recommended)"]},"visual_separation":{"answers":["Archivos separados (Recommended)"]},"players":{"answers":["Dos jugadores locales (Recommended)"]}}}

012. Usuario - mensaje

2026-10-23T00:18:21.182Z

Sigue

013. Asistente - commentary

2026-10-23T00:18:43.452Z

Continúo con tus elecciones: **dos jugadores locales, diorama colorido y efectos en archivos separados**. Cerraré el plan de reglas, diseño y comprobaciones para que puedas revisarlo antes de implementar.

014. Asistente - commentary

2026-10-23T00:20:07.566Z

Para el volumen y la fluidez propongo CSS 3D y SVG nativos, tomando de Anatomy el acabado de piezas sólidas y movimiento suave. HyperFrames está orientado a vídeo; no hace falta incorporarlo para este juego. Aplicaré también Impeccable para revisar la composición y la adaptación a móvil.

015. Asistente - commentary

2026-10-23T00:21:27.342Z

La primera fase cubrirá un tablero de 100 casillas, turnos, serpientes, escaleras, victoria y reinicio. Propongo llegar exactamente a la casilla 100 y mostrar el dado y los desplazamientos con animaciones breves. Guardaré el plan y las decisiones en `docs`; la mejora con imagen

Asistente - continuación de la intervención 15

y los tres escenarios quedarán para sus iteraciones posteriores.

016. Asistente - final_answer

2026-10-23T00:25:42.230Z

Plan listo en [00-first-phase.md](</E:/Universidad/Programacion-Asistida/27vo Serpientes y escaleras/docs/plans/00-first-phase.md>):

- Dos jugadores locales y tablero de 100 casillas, con llegada exacta a la meta.
- Diorama colorido con CSS 3D y SVG; efectos en archivos separados.
- Reglas, pruebas, capturas y documentación del laboratorio definidas.

Queda pendiente tu revisión antes de implementar: el [AGENTS.md](</E:/Universidad/Programacion-Asistida/27vo Serpientes y escaleras/AGENTS.md>) establece «Implementa después de su aprobación».

Solo preparé documentación y conservé la consigna; no escribí código del juego ni ejecuté pruebas.

017. Usuario - mensaje

2026-10-23T00:26:30.708Z

Hazlo implementalo

018. Asistente - commentary

2026-10-23T00:26:34.537Z

Implementaré la primera versión con el plan aprobado: juego completo para dos personas, diorama colorido y efectos separados. Después comprobaré las reglas y la interfaz, y guardaré los resultados y capturas en `docs`.

019. Asistente - commentary

2026-10-23T00:28:21.398Z

La implementación abrirá con doble clic en `index.html`, sin instalaciones ni conexión. Separaré las reglas, los controles y los efectos; así podremos comprobar que las animaciones no alteran los turnos, los saltos ni la victoria.

020. Asistente - commentary

2026-10-23T00:35:29.447Z

Ya están implementados el tablero, las reglas y los efectos separados. Añadí una página de pruebas deterministas para comprobar saltos, victoria exacta y reinicio. Ahora revisaré la partida en navegador, incluido el doble clic en lanzar, móvil y movimiento reducido.

021. Asistente - commentary

2026-10-23T00:38:28.679Z

Las 17 comprobaciones de reglas pasaron. El juego también carga desde el archivo local en Chrome. Estoy comprobando ahora la interfaz y las capturas de escritorio y móvil para dejar evidencia de la versión inicial.

022. Asistente - commentary

2026-10-23T00:43:38.266Z

La primera revisión visual detectó dos ajustes necesarios: reducir el tablero de escritorio p
ara que quepa mejor en pantalla y colocar las posiciones encima del tablero en móvil. Ya los
corregí. También añadí una salida segura al tablero básico si falla la capa visual.

023. Asistente - commentary

2026-10-23T00:48:38.966Z

La prueba de interacción confirmó que un doble clic produce una sola tirada y que cancelar el
 reinicio conserva la partida. A 320 px no hubo desbordamiento horizontal; con movimiento red
ucido, el salto se completó sin animación. Las capturas ya están guardadas. Ahora comprobaré
una partida hasta la victoria y la recuperación ante fallos visuales.

024. Asistente - commentary

2026-10-23T00:52:54.840Z

Completé una partida de 13 tiradas hasta la victoria y confirmé que después se bloquean los l
anzamientos. El juego también terminó el turno al provocar un fallo visual y al dejar un efec
to sin respuesta. Estoy cerrando el README y el registro de evidencias, con tu revisión final
 y las dos iteraciones posteriores marcadas como pendientes.

025. Asistente - commentary

2026-10-23T00:57:42.860Z

La lógica y los casos de recuperación ya pasaron. La revisión de legibilidad señaló textos de
masiado pequeños, que ya amplié. Un diálogo de prueba dejó bloqueada la automatización del na
vegador; terminaré las capturas con una sesión aislada y cerraré el informe.

026. Asistente - commentary

2026-10-23T01:01:31.173Z

La verificación terminó: 17 comprobaciones de reglas aprobadas, partida completa, reinicio, c
ontroles de teclado y pruebas a 320 y 390 px. Guardé capturas de inicio, móvil, fichas compar
tiendo casilla y victoria. Estoy enlazando todo en el README del laboratorio y separando los
resultados técnicos de la revisión humana pendiente.

027. Asistente - final_answer

2026-10-23T01:05:22.980Z

Implementado en [index.html](</E:/Universidad/Programacion-Asistida/27vo Serpientes y escaler
as/index.html>). Abre el archivo con doble clic.

Pasaron las **17 comprobaciones** y las pruebas en Chrome de partida completa, reinicio, móvi
l y recuperación ante fallos visuales. El [README del laboratorio](</E:/Universidad/Programac
ion-Asistida/27vo Serpientes y escaleras/README.md>) reúne las evidencias.

Pendientes: tu revisión y las dos iteraciones posteriores. Para la primera, comparte una imag
en de referencia y qué quieres mejorar.

028. Usuario - mensaje

2026-10-23T01:47:18.733Z

Bien hagamos unos cambios, cuandonpongo el juego en pantalla completa no se adapta de manera correcta, no quiero que cubra toda mi pantalla pero si que este centrado y que el scroll desa parezca si no es necesario.

029. Asistente - commentary

2026-10-23T01:47:24.395Z

Revisaré el tamaño y la distribución en pantalla completa para centrar el juego, mantener un ancho limitado y mostrar el scroll solo cuando el contenido lo necesite.

030. Asistente - commentary

2026-10-23T01:52:01.828Z

Encontré la causa: el contenido mide unos 1065 px de alto, pero solo se adapta al ancho y que da pegado arriba. Ajustaré el tamaño y los espacios según la altura disponible, y centraré el conjunto con márgenes automáticos. El scroll seguirá disponible al abrir las reglas o usar u na ventana pequeña.

031. Asistente - commentary

2026-10-23T01:58:03.676Z

El ajuste ya pasó las comprobaciones de tamaño: en 1366×768, 1440×900, 1920×1080 y 2560×1440 queda centrado y sin scroll. En móvil y ventanas bajas conserva el desplazamiento cuando el c ontenido no cabe. Ahora compruebo el caso de las reglas abiertas y guardo el antes y después.

032. Asistente - final_answer

2026-10-23T02:02:26.687Z

Corregido: ahora queda centrado, conserva un tamaño limitado y adapta el tablero a la altura disponible. El scroll aparece únicamente cuando hace falta.

Verificado en Chrome en tamaños de escritorio y móvil, incluidas las reglas abiertas.

Recarga la pestaña para verlo; esto reinicia la partida. No probé otros navegadores.

033. Usuario - mensaje

2026-10-23T02:03:03.206Z

nuevamente no queda centrado, revisalo bien

<image name=[Image #1] path="C:\Users\jonat\AppData\Local\Temp\codex-clipboard-40195f1b-c192-4441-9da9-5e5ceeba34f1.png">
</image>

Adjuntos: codex-clipboard-40195f1b-c192-4441-9da9-5e5ceeba34f1.png

034. Asistente - commentary

2026-10-23T02:03:11.989Z

La captura muestra algo que no comprobé bien: toda la página termina antes del borde de la ventana y deja una zona gris fuera. Revisaré el tamaño real del navegador y retiraré las dimensiones de prueba que puedan haber quedado activas.

035. Asistente - commentary

2026-10-23T02:05:59.036Z

El juego está centrado dentro del área de prueba, pero esa área sigue siendo más pequeña que tu ventana. Estoy corrigiendo la configuración del navegador para comprobar el centrado sobre la pantalla real.

036. Asistente - commentary

2026-10-23T02:08:07.492Z

Confirmé que el contenedor sí se centra al disponer del ancho completo. El problema está en cómo quedó configurado Chrome durante las pruebas; estoy retirando ese ajuste para que también responda al maximizar y cambiar el tamaño de la ventana.

037. Asistente - commentary

2026-10-23T02:10:49.803Z

La resolución de prueba de 1920×1080 había quedado activa por mi comprobación anterior. Ya la retiré y ajusté Chrome al tamaño de tu ventana. Ahora el juego tiene márgenes iguales en ambos ejes, mantiene su ancho máximo y no genera scroll. No cambié el código ni reinicié la partida.

038. Asistente - final_answer

2026-10-23T02:13:17.298Z

El problema era una resolución de prueba que dejé fija en Chrome. Ya la retiré y ajusté la ventana: el juego queda centrado, con tamaño limitado y sin scroll innecesario. No necesitas recargar.

Comprobado en tu ventana actual; no probé el redimensionado manual ni otros navegadores.

039. Usuario - mensaje

2026-10-23T02:29:33.010Z

revisa bien la distribución de la pantalla porque alugons elementos como la escalera se tapan y si aunque ya esta centrado en la pantalla esta centrado tambien verticalmente ese no es necesario.

<image name=[Image #1] path="C:\Users\jonat\AppData\Local\Temp\codex-clipboard-93c285b6-eea6-4ec0-b607-b499ff4d4f16.png">
</image>

Adjuntos: codex-clipboard-93c285b6-eea6-4ec0-b607-b499ff4d4f16.png

040. Asistente - commentary

2026-10-23T02:29:37.393Z

Revisaré los elementos que se superponen y dejaré el juego centrado solo horizontalmente, con un margen superior fijo.

041. Asistente - commentary

2026-10-23T02:31:55.539Z

Encontré el solapamiento: la inclinación y la sombra del tablero invaden la leyenda inferior y tapan parte del icono de la escalera. Reservaré espacio para ese relieve y quitaré el centrado vertical. Mantendré el diseño y las reglas del juego.

042. Asistente - commentary

2026-10-23T02:34:34.364Z

La leyenda ya queda separada del tablero y el icono de la escalera se ve completo. El juego empieza arriba y conserva el centrado horizontal. Lo comprobé en escritorio y móvil: sin desbordamiento lateral, y con scroll vertical cuando el contenido no cabe.

043. Asistente - final_answer

2026-10-23T02:36:43.541Z

Corregido: el juego queda centrado solo horizontalmente, alineado arriba. Separé la leyenda del tablero para que la escalera y los textos no queden tapados.

Verificado en Chrome, en escritorio y móvil. No probé otros navegadores.

044. Usuario - mensaje

2026-10-23T02:49:48.265Z

Super bien, ahora me gustaria que revisaras al animación del dato, porque tarda muy poco y es muy poco natural.

045. Asistente - commentary

2026-10-23T02:49:54.605Z

Revisaré la animación del dado para darle más duración y un movimiento más natural, manteniendo los efectos separados de la lógica del juego.

046. Asistente - commentary

2026-10-23T02:52:33.461Z

El giro actual dura 0.45 segundos y mantiene un ritmo muy uniforme. Lo ampliaré a unos 1.25 segundos, con elevación, caída, un pequeño rebote y desaceleración al asentarse. Usaré las pautas de movimiento de HyperFrames con la animación nativa del navegador, sin añadir librerías.

047. Asistente - commentary

2026-10-23T02:56:31.805Z

El dado ya gira durante 1.25 segundos y se asienta con un rebote pequeño. También ajusté el tiempo disponible para que la ficha termine de moverse. Las comprobaciones de las seis caras y

Asistente - continuación de la intervención 47

del reinicio pasaron; ahora revisaré tiradas consecutivas y el espacio que ocupa el dado en móvil.

048. Asistente - commentary

2026-10-23T03:01:30.798Z

La tirada más larga termina sin cortarse, y el modo de movimiento reducido sigue funcionando. Detecté que el espacio extra del dado añadía scroll en pantallas bajas; ajustaré su tamaño en ese caso para conservar la distribución anterior.

049. Asistente - final_answer

2026-10-23T03:04:21.159Z

Mejoré el dado: ahora gira durante 1.25 segundos, se eleva, rebota y desacelera al detenerse. La ficha espera a que termine y se respeta el movimiento reducido.

Probado en Chrome, en escritorio y móvil. No probé otros navegadores.

050. Usuario - mensaje

2026-10-23T03:15:25.528Z

Aun la animación no es muy fluida, derrepenete va rapido, luego parece que se detiene luego vuelve a girar un poco, hazla mas fluida y es muy raro que el resultado de abajo ya diga el numero que tocara antes del dado

051. Asistente - commentary

2026-10-23T03:15:30.397Z

Revisaré las pausas del giro y haré que el número aparezca cuando el dado termine de asentarse.

052. Asistente - commentary

2026-10-23T03:17:58.570Z

Las pausas vienen de aplicar una curva de velocidad distinta en cada tramo: el giro frena y vuelve a acelerar. Lo cambiaré por un giro continuo con desaceleración al final. Abajo mostraré «…» mientras gira y el número al asentarse, antes de mover la ficha.

053. Asistente - commentary

2026-10-23T03:22:20.213Z

La prueba confirma que el marcador sigue en «…» a los 500 ms y revela el número al asentarse el dado, alrededor de los 1.25 segundos. El giro también pasó la comprobación de continuidad entre fotogramas. Conservé tu partida para que puedas probar el cambio.

054. Usuario - mensaje

2026-10-23T03:33:14.204Z

Perfecto, ahora necesito que hagas lo siguiente, ya no modifiques el juego, ahora necesito que crees el archivo pdf de este ejercicio, hazlo con el formato de los demas pdfs en la carpet

Usuario - continuación de la intervención 54

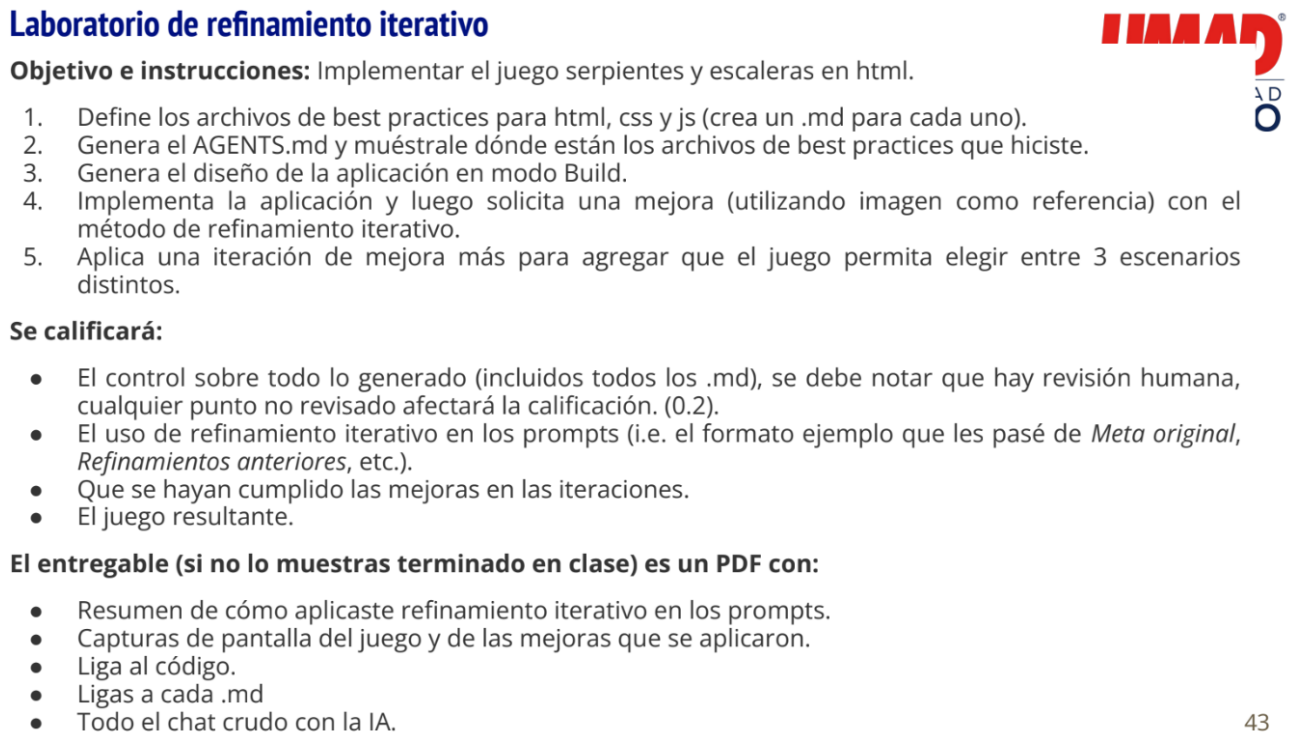
```
a de pdfs, pero que cumpla con todo lo que se tiene que entregar para el ejercicio.

Importante si necesitas las ligas del codigo haz commit y push a github con gh y toma de ahi
los links

<image name=[Image #1] path="C:\Users\jonat\AppData\Local\Temp\codex-clipboard-caa15f63-35dc-
40c5-87a1-9c21520dfb18.png">
</image>
```

Adjuntos: codex-clipboard-caa15f63-35dc-40c5-87a1-9c21520dfb18.png

Anexo B. Imágenes aportadas en el chat



Laboratorio de refinamiento iterativo

Objetivo e instrucciones: Implementar el juego serpientes y escaleras en html.

1. Define los archivos de best practices para html, css y js (crea un .md para cada uno).
2. Genera el AGENTS.md y muéstrale dónde están los archivos de best practices que hiciste.
3. Genera el diseño de la aplicación en modo Build.
4. Implementa la aplicación y luego solicita una mejora (utilizando imagen como referencia) con el método de refinamiento iterativo.
5. Aplica una iteración de mejora más para agregar que el juego permita elegir entre 3 escenarios distintos.

Se calificará:

- El control sobre todo lo generado (incluidos todos los .md), se debe notar que hay revisión humana, cualquier punto no revisado afectará la calificación. (0.2).
- El uso de refinamiento iterativo en los prompts (i.e. el formato ejemplo que les pasé de *Meta original*, *Refinamientos anteriores*, etc.).
- Que se hayan cumplido las mejoras en las iteraciones.
- El juego resultante.

El entregable (si no lo muestras terminado en clase) es un PDF con:

- Resumen de cómo aplicaste refinamiento iterativo en los prompts.
- Capturas de pantalla del juego y de las mejoras que se aplicaron.
- Liga al código.
- Ligas a cada .md
- Todo el chat crudo con la IA.

43

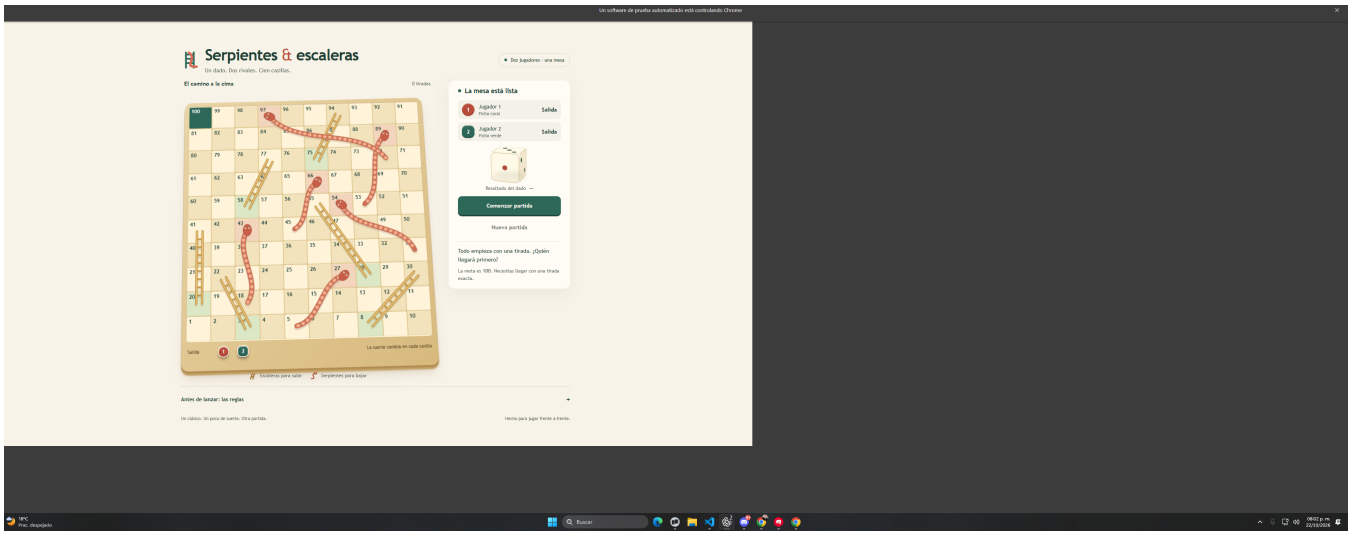
Consigna original: objetivo, instrucciones, criterios de evaluación y contenido del PDF.

Abrir imagen original en GitHub

Consigna adjunta otra vez a la solicitud del PDF

La solicitud inicial y la solicitud final adjuntaron la misma consigna visual. Se conservan ambos archivos originales; la imagen no sustituye una aprobación del docente sobre los requisitos pendientes.

Anexo B. Referencia de centrado



Captura del usuario al señalar que el juego todavía no estaba centrado. La zona gris reveló una resolución de prueba del navegador que se había dejado activa.

Abrir imagen original en GitHub

Diagnóstico y rectificación de la prueba

Anexo B. Referencia de distribución



Captura del usuario: el relieve tapaba parte de la leyenda y pidió retirar el centrado vertical. La mejora aparece en la sección 4.

Abrir imagen original en GitHub